САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Выполнил:

Шаповалов Сергей

К3341

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выберите один из предложенных вариантов работ

Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD (не жду полного соблюдения, можно делать через draw.io)

Составьте и загрузите отчёт на github

Подключитесь на защиту, чтобы согласовать вашу концепцию

Ход работы

Мною был взят первый вариант. В ходе его разбора я выделил таблицы и определил для них необходимые атрибуты, исходя из функциональных требований системы.

1. Таблицы аутентификации и пользователей:

Таблица	Описание	Ключевые атрибуты
roles	Роли пользователей	id, name (admin/user/owner)
users	Данные зарегистрированных пользователей	id, role_id, email, password, first_name, last_name, created_at

2. Таблицы ресторанов и контента:

Таблица	Описание	Ключевые атрибуты
restaurants	Основная информация о ресторанах	id, name, address, description, price_range, district, created_at
cuisine_types	Типы кухонь	id, name (уникальный)
restaurant_cuisines	Связь ресторанов с кухнями	restaurant_id, cuisine_type_id
restaurant_photos	Фотографии ресторана	id, restaurant_id,

		photo_url, created_at
menu_items	Блюда меню	id, restaurant_id, name, description, price
reviews	Отзывы пользователей	id, user_id, restaurant_id, rating, comment, created_at

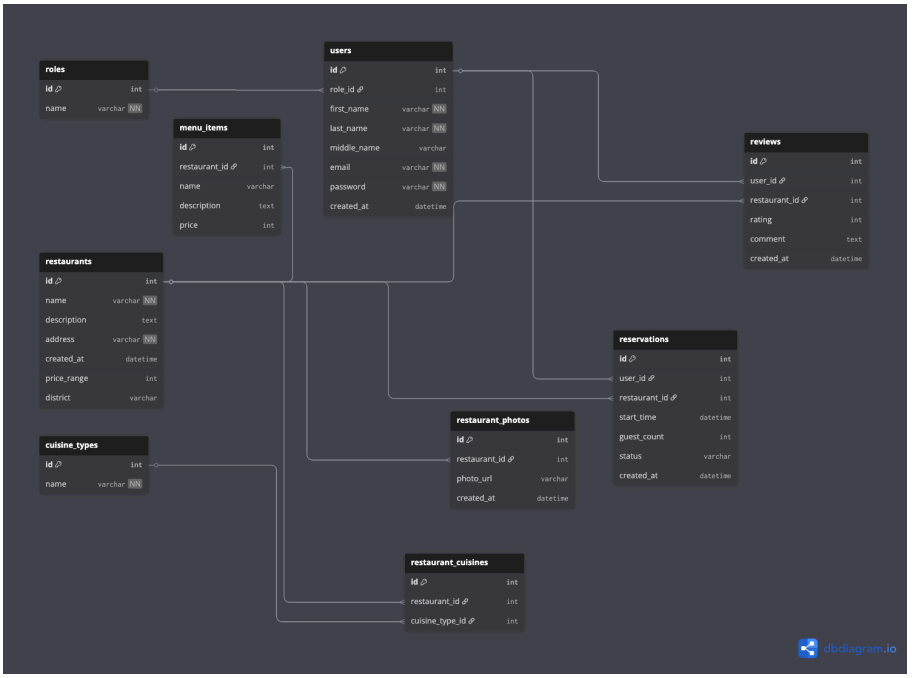
3. Таблица бронирований

Таблица	Описание	Ключевые атрибуты
reservations	Записи о бронированиях	id, user_id, restaurant_id, start_time, guest_count, status, created_at

Так же мною были продуманы связи:

Связь	Тип	Описание
roles - users	1:M	Одна роль может быть назначена многим пользователям
users - reservations	1:M	Один пользователь может создать много бронирований
users - reviews	1:M	Один пользователь может оставить много отзывов
restaurants - reservations	1:M	В одном ресторане может быть сделано много бронирований
restaurants - reviews	1:M	К одному ресторану может быть оставлено

		много отзывов
restaurants - restaurant_photos	1:M	У ресторана может быть много фотографий
restaurants - menu_items	1:M	В меню ресторана может быть много позиций
restaurants - restaurant_cuisines	1:M	Таблица для разбиения связи M:M, так как у ресторана может быть несколько кухонь
cuisine_types - restaurant_cuisines	1:M	Таблица для разбиения связи M:M, так как у ресторана может быть несколько кухонь

Вывод

Результатом домашней работы стала ER-диаграмма, созданная в рамках предметной области для первого варианта: